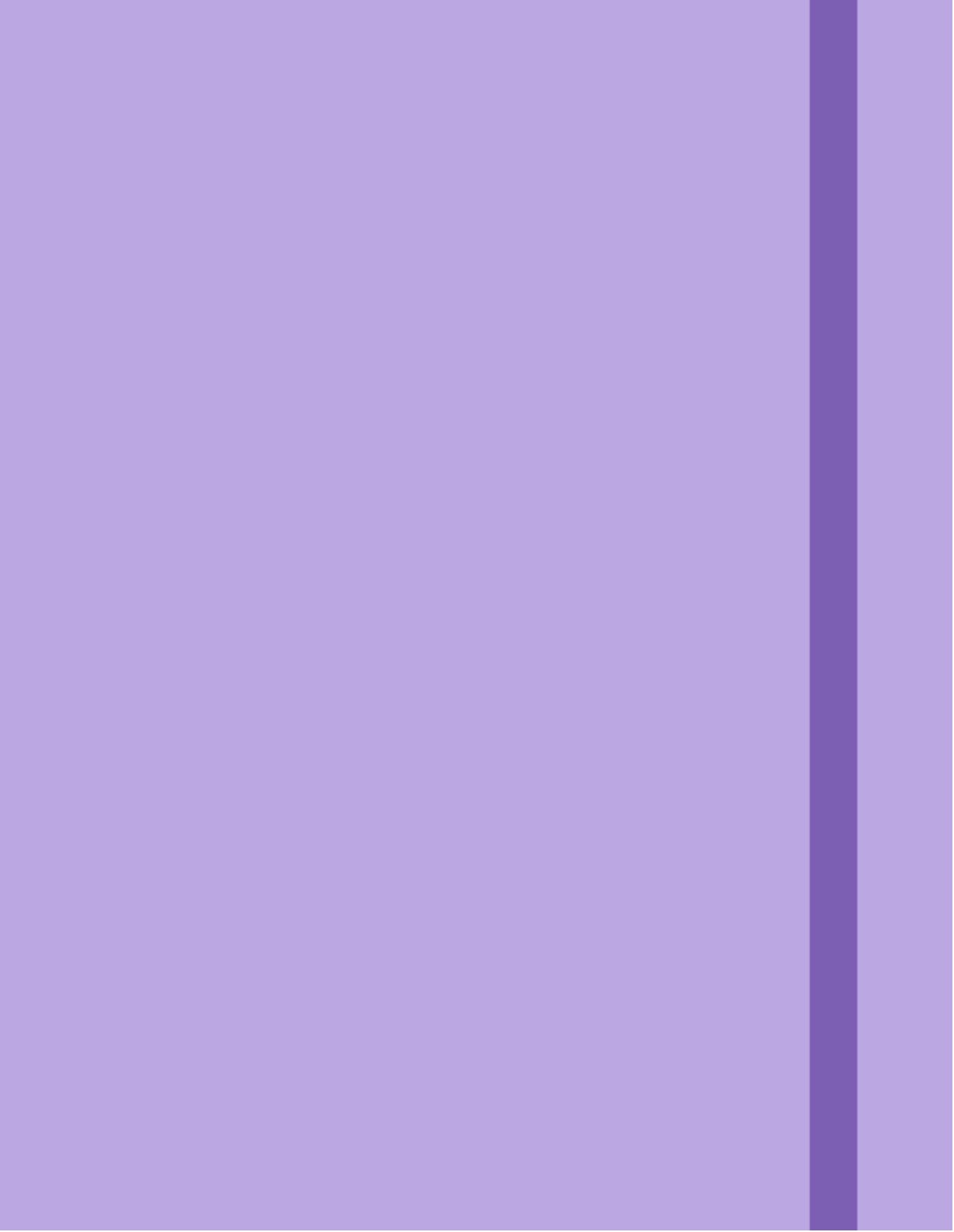




Equation de la chaleur.

$$\underbrace{(m C_p)}_{k1} \frac{\Delta T}{t} + \underbrace{h_c S}_{k2} (T_s - T) = P_{\text{entran}} \quad ?$$

Retourner ça! on veut avoir la température en fonction de la puissance.

il faut simuler cette équation via matlab ou scilab.

- 1 → trouver les valeurs des constantes
- 2 → rentrer les constantes dans scilab
- 3 → développer l'équation puis simuler

Partir de la simulation de Jeanne et rentrer valeur random pour tester?

Changer le diagramme de gain et ajouter des rendus et dead lines

Calcul équation de la chaleur :

$$P_{\text{entran}} = \dot{V} = \frac{V^2}{R(T)} \quad \text{donc} \quad \frac{\Delta T}{dt} = \frac{\overset{P}{\dot{V}} - h_c S (T_s - T)}{m \times C_p}$$

on sait que :

$$u = 12 \rightarrow 14 \text{ V}$$

$$h_c = 5,5 \text{ W/m}^2$$

$$S = 0,035 \times 0,075 = 2,63 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$T_s = 20^\circ\text{C} \quad 25^\circ\text{C}$$

$$m = \rho \times V$$

$$\rho = 0,78 \text{ kg/m}^3$$

$$V = S \times 0,008 = 2,1 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

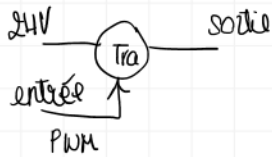
$$\frac{\Delta T}{dt} = \frac{P_{\text{ent}} - h_c S (T - T_{\text{ext}})}{m \cdot C_p}$$

Annotations pour l'équation ci-dessus :

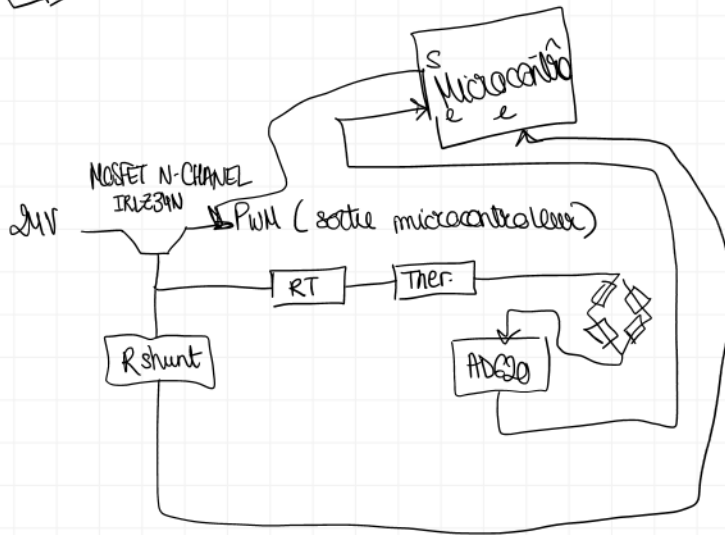
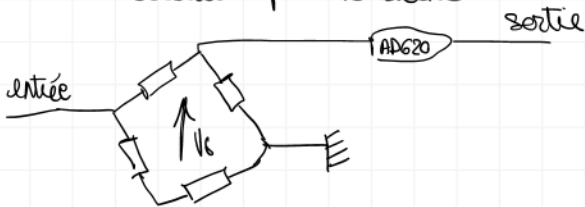
- P_{ent} : W (pointe vers P_{ent})
- h_c : W/m^2 (pointe vers h_c)
- S : (m^2) (pointe vers S)
- m : (g) (pointe vers m)
- C_p : $Wh/m^3 \cdot K$ (pointe vers C_p)

Conception de la carte avec Eagle

1^{er} circuit avant résistance



2^{ème} circuit après résistance



$$\Delta Q = Q_{\text{entrant}} - Q_{\text{sortant}}$$

$$Q_{\text{sortant}} = h_c S$$

$$\Delta Q = m C_p \Delta T$$

$$P = P_{\text{entrant}} - P_{\text{sortant}}$$

$$\frac{\Delta Q}{dt} = P_{\text{ent}} - h_c S (T - T_{\text{ext}})$$

$$\frac{\Delta T}{dt} = \frac{P_{\text{ent}} - h_c S (T - T_{\text{ext}})}{m \cdot C_p}$$

$$\underbrace{m C_p}_{k1} \frac{\Delta T}{t} + \underbrace{h_c S}_{k2} (T_s - T) = P_{\text{entrant}} = U \cdot I$$

$R(T) \rightarrow T$

• test pour trouver coefficients.

→ on a ΔT selon le temps.

$$R_{25} = 47 \, \Omega \, ?$$

$$P_{\text{entrant}} = \frac{U^2}{R(T)} \text{ donc } R(T) = \frac{U^2}{P_{\text{entrant}}}$$

$$R(T) = \frac{U}{I}$$

Test n°2.

avec $V = 12V$

Chauffage

t	R	I	R_T/R_{25}	t	$R(T)$	I	R_T/R_{25}
0	52	0,40	1,1	160	19,1	0,29	0,40
10	49	0,8	1,04	170	18,8	0,28	0,40
20	42,8	0,7	0,89	180	18,5	0,28	0,39
30	38,9	0,66	0,82	190	18,3	0,27	0,39
40	34,8	0,60	0,72	200	18,0	0,27	0,38
50	31,7	0,54	0,67	210	17,8	0,26	0,38
60	29,0	0,50	0,61	220	17,6	0,26	0,37
70	27	0,46	0,57	230	17,5	0,25	0,37
80	25,4	0,42	0,54	240	17,4	0,25	0,37
90	24	0,40	0,51	250	17,3	0,25	0,37
100	22,8	0,38	0,48	260	17,2	0,24	0,36
110	21	0,36	0,47	270	17	0,24	0,36
120	21,3	0,34	0,45	280	16,8	0,24	0,36
130	20,5	0,23	0,44	290	16,7	0,23	0,36
140	19,7	0,32	0,41	300	16,6	0,24	0,35
150	19,7	0,32	0,41	310	16,6	0,23	0,35
				340	16,6	0,23	0,35
				330	16,5	0,23	0,35

Refroidissement

t	R	I	R_T/R_{25}	t	$R(T)$	I	R_T/R_{25}
0	15,40			260	31,7		
20	15,70			280	32,9		
40	16,70			300	33,8		
60	17,89			320	34,8		
80	18,88			340	35,5		
100	22,2			360	36,4		
120	24,2						
140	25,3						
160	26,6						
180	27,8						
200	29,1						
220	30,0						
240	30,9						

$$\underbrace{mC_p}_{k1} \frac{\Delta T}{t} + \underbrace{hcS}_{k2} (T_s - T) = P_{\text{entrant}}$$

Méthode

- avec T constant donne hcS .
- ou temps très court donne mC_p

⇒ avoir P/T pour numérique.

1) On pose T constant: quand $t \rightarrow \infty$

$$hcS = \frac{P_{\text{entrant}}}{T - T_s} = \frac{12 \times 0,23}{47,3 - 22} = 0,11$$

$$mC_p = hcS \times \tau = 4,6$$

on pose $x' = T' - T_s$ $\tau \sim 95\%$
 $x = T$

$$ax' + bx = 0$$

$$x' = -\frac{b}{a}x$$

$$x = C e^{-\frac{b}{a}t}$$

$$\text{Donc } T = (e^{-\frac{b}{a}t} + T_s)$$

pour $T = T_0$ on a:

$$C = T_0 - T_s$$

$$T = (T_0 - T_s) e^{-\frac{b}{a}t} + T_s$$

$$t = \tau = \frac{a}{b}$$

$$\frac{(T - T_s)}{T_0 - T_s} = e^{-1} = 0,66$$

$$T = (T_0 - T_s) 0,66 + T_s$$

$$T = 43,78$$

$$T = \frac{1}{\frac{1}{T_0} + \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{R(T)}{R_0} \right)}$$

$$R_0 = 47 \text{ m}\Omega$$

$$T_0 = 298 \text{ K}$$

$$\beta = 4750 \text{ K}$$

$$\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} = \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{R(T)}{R_0} \right)$$

$$= \frac{T_0 - T}{T T_0} \times \beta = \ln \left(\frac{R(T)}{R_0} \right)$$

$$R(T) = R_0 e^{\frac{\beta (T_0 - T)}{T_0 T}}$$

$$T' = \frac{-hcS(T - T_s)}{\text{Cmp.}}$$

Cmp.

Charge.

12V

t	R	I	R_T/R_{25}	t	R(T)	I	R_T/R_{25}
0	57.60	0		160	16	27	
10	37.6	41		170	15.7	26	
20	32.6	53		180	15.6	26	
30	29.5	56		190	15.3	25	
40	26.8	51		200	15.3	25	
50	24.7	47		210	15.2	24	
60	23	43		220	15.1	24	
70	21.7	40		230	15	24	
80	20.5	38		240	14.9	24	
90	19.6	35		250	14.8	24	
100	18.7	33		260	14.7	23	
110	18.1	32		270	14.7	23	
120	17.5	30		280	14.6	23	
130	17	29		290	14.6	23	
140	16.6	28		300	14.5	23	
150	16.3	27		310	14.4	23	
				320			
				330			

t	R	I	R_T/R_{25}	t	R(T)	I	R_T/R_{25}
340	14.3	23		490	14.2	23	
350	14.3	23		500	14.3	23	
360	14.3	23		510	14.2	23	
370	14.3	23		520	14.2	22	
380	14.3	23		530	14.2	22	
390	14.3	23		540	14.1	22	
400	14.2	22		550	14.1	22	
410	14.2	22		560	14.1	22	
420	14.2	22		570	14.1	22	
430	14.2	22		580	14.1	22	
440	14.2	22		590	14.1	22	
450	14.2	22		600	14.1	22	
460	14.2	22					
470	14.2	22					
480	14.2	23					

Refridissement

t	R	I	R_T/R_{25}	t	$R(T)$	I	R_T/R_{25}
0	14.1	0		160	21.6		41 47.9
10	14.2			170	22.2		— 48.1
20	14.6			180	22.6		41.5 48.2
30	15			190	23.2		41.8 48.3
40	15.5			200	23.8		42 48.4
50	16			210	24.3		42.3 48.5
60	16.5			220	24.8		42.6 48.7
70	17			230	25.4		42.9 48.8
80	17.4			240	25.9		43.1 48.9
90	18			250	26.4		43.4 49.1
100	18.5			260	27		43.7 49.2
110	19			270	27.5		43.9 49.3
120	19.5			280	28		44.2 49.4
130	20			290	28.5		44.5 49.5
140	20.6			300	29		44.6 49.6
150	21.1			310	29.5		44.9 49.7
				320	29.9		45.1 49.8

t	R	I	R_T/R_{25}	t	$R(T)$	I	R_T/R_{25}
330	30.4			470	36.4		45.6 49.8
340	38.9			480	36.8		45.7 49.9
350	31.3			490	37		45.9 50
360	31.9			500	37.4		46 50.2
370	32.3			510	37.9		46.3 50.3
380	32.8			520	37.2		46.5 50.4
390	33.2			530	38.5		46.6 50.5
400	33.6			540	38.9		46.7 50.6
410	34			550	39.1		46.7 50.7
420	34.4			560	39.5		46.9 50.8
430	34.8			570	39.8		47.1 50.9
440	35.2			580	40		47.3 51
450	35.7			590	40.4		47.4 51.1
460	36			600	40.7		47.6 51.2

51.3	53.1	53.9	54.6	54.9
51.4	53.1	53.9	54.7	55.
51.5	53.1	53.9	54.7	55.
51.5	53.1	54	54.7	55
51.6	53.2	54	54.7	55.
51.6	53.2	54	54.7	55
51.7	53.2	54	54.7	55.
51.8	53.3	54.1	54.8	55.
51.8	53.3	54.1	54.8	55
51.9	53.3	54.1	54.8	55
52	53.4	54.1	54.8	55
52.1	53.4	54.1	54.8	55
52.1	53.4	54.2	54.9	55.1
52.2	53.5	54.2	54.9	55.1
52.2	53.5	54.2	54.9	55.1
52.3	53.5	54.2	54.9	55.1
52.3	53.5	54.3	54.9	55.2
52.3	53.6	54.3	54.9	55.2
52.4	53.6	54.3	54.9	55.2.
52.4	53.6	54.3	54.9	55.2
52.5	53.6	54.3	54.9	55.2
52.5	53.6	54.4	54.9	55.2.
52.6	53.7	54.4	54.9	55.2.
52.6	53.7	54.4	54.9	55.2
52.7	53.7	54.4	54.9	55.2
52.7	53.7	54.5	54.9	55.2.
52.8	53.8	54.5	54.9	55.2.
52.8	53.8	54.5	54.9	
52.8	53.8	54.5	54.9	
52.9	53.8	54.5	54.9	
52.9	53.8	54.5	54.9	
52.9	53.8	54.6	54.9	
53	53.8	54.6	54.9	
53	53.8	54.6	54.9	
53.1	53.9	54.6	54.9	
		54.6		